Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №12 «Компьютерные системы и технологии»



ОТЧЕТ

О выполнении лабораторной работы №1
«Анализ предметной области»

Студент: Мелешкин К.А.
Группа: Б24-503
Преподаватель: ~~Половнева Ю.А.~~
Исмаилов М.Д.

Москва – 2026

Список выделенных сущностей

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Точка продаж	Торговая точка, в которой оформляются и исполняются заказы	Содержит номер или название, адрес, формат, статус, франчайзи, договор
E2	Франчайзи	Организация или предприниматель, работающий по договору франшизы	Содержит наименование, реквизиты, контактные данные, статус
E3	Договор франшизы	Документ, определяющий условия взаимодействия сторон	Содержит номер, дата заключения, стороны, дата начала и окончания действия, основные условия: (обязательные рецептуры, ассортимент, допустимые локальные изменения, порядок контроля), статус
E4	Базовое изделие	Основа блюда, к которой покупатель может выбирать допустимые начинки	Содержит наименование, рецептура, базовая цена, статус
E5	Начинка	Дополнительный ингредиент или комбинация ингредиентов для базового изделия	Содержит наименование, состав, доплата, статус
E6	Несовместимость	Правило, определяющее допустимость совместного использования двух объектов	Содержит первый объект, второй объект, условие: (тип ограничения, значение), даты действия, статус
E7	Рецептура	Версионируемый документ, определяющий состав и нормы использования ингредиентов	Содержит номер/версия, продукт, состав и нормы, дата начала действия, дата окончания действия, ответственный, статус
E8	Полуфабрикат	Заготовка, используемая при приготовлении продукции в точках сети	Содержит наименование, единица учета, срок хранения, условия хранения, поставка
E9	Партия полуфабриката	Отдельная партия объекта «полуфабриката», поступившая или произведенная	Содержит полуфабриката, номер партии, дата производства/поступления, количество, срок годности при наличии, текущий остаток, статус,

		одновременно	точка продаж
E10	Поставка	Документ, фиксирующий поступление товаров, сырья или продукции от поставщика	Содержит номер, дата поступления, поставщик, перечень позиций, отправленное количество, фактически принятое количество, ответственный, статус, точка продаж
E11	Акт расхождения	Документ, оформляемый по результатам операции «расхождения»	Содержит номер документа, дата и время, связанный объект, результат или перечень расхождений, статус подтверждения, ответственный, комментарий
E12	Заказ	Документ, фиксирующий оформленный клиентом или подразделением заказ	Содержит номер, дата и время оформления, заказчик, перечень позиций, стоимость, текущий статус, ответственный, точка продаж
E13	Позиция заказа	Отдельная позиция документа или объекта «заказа»	Содержит заказа, связанный товар/объект, количество, выбранные начинки, версия рецептуры, цена, цена или иные параметры, статус
E14	Списание	Документ, фиксирующий уменьшение учитываемого остатка по установленной причине	Содержит номер, дата и время, объект, количество, причина, ответственный, точка продаж, полуфабрикат
E15	Проверка качества	Документ, фиксирующий проведение проверки или контроля «Проверка качества»	Содержит проверяемый объект, дата и время, вид проверки, результат, ответственный, комментарий
E16	Нарушение	Зафиксированное нарушение требований качества или условий франшизы	Содержит точка/франчайзи, дата, тип, описание, критичность, статус устранения, проверка
E17	Локальная цена	Цена товара или блюда, установленная для конкретной точки продаж	Содержит точка продаж, товар/блюдо, значение, дата начала, дата окончания, основание

Матрица связей сущностей

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17
E1	-	N:1	N:1						1:N	1:N		1:N		1:N	1:N	1:N	1:N
E2	1:N	-	1:N													1:N	
E3	1:N	N:1	-				N:N										
E4				-		1:N	1:N						1:N				1:N
E5					-	1:N							N:N				
E6				N:1	N:1	-											
E7			N:N	N:1			-	N:1					1:N				
E8							1:N	-	1:N					1:1			
E9	N:1							N:1	-	N:1							
E10	N:1								1:N	-	1:N						
E11										N:1	-						
E12	N:1											-	1:N				
E13				N:1	N:N		N:1					N:1	-				
E14	N:1							1:1						-			
E15	N:1														-	1:N	
E16	N:1	N:1													N:1	-	
E17	N:1			N:1													-

Список бизнес-правил

1. Каждое базовое изделие (E4) и начинка (E5) имеют уникальное наименование в рамках сети.
2. Для любой пары «базовое изделие» и «начинка» может существовать не более 1 правила совместимости (E6) на конкретный момент времени.
3. Правило несовместимости (E6) может быть двух типов: «запрет сочетания» (нельзя брать данные компоненты вместе) или «ограничение количества» (можно брать, но не более N штук).
4. В заказ (E12) может быть добавлена только та начинка, для которой не действует правило «запрет сочетания» с выбранным базовым изделием.
5. Если для начинки действует правило «ограничение количества», то при добавлении этой начинки в позицию заказа (E13) система обязана проверить, что суммарное количество не превышает лимит.
6. Рецептура (E7) всегда версионируется. Нельзя редактировать существующую версию, можно только создавать новую.
7. На каждый момент времени для конкретного продукта (базового изделия или полуфабриката) должна существовать ровно 1 актуальная версия рецептуры.

8. При приготовлении блюда система обязана определить и зафиксировать ту версию рецептуры (E7), которая была актуальна на момент оформления заказа (связь E13:E7).
9. Локальная цена (E17) может быть установлена только на товар или блюдо, которое есть в каталоге (E4 или E5).
1-. Приемка товара (E10) выполняется отдельно от отправки. Фактически принятое количество может отличаться от отправленного.
11. Если фактическое принятое количество отличается от отправленного, то система обязана потребовать оформления акта расхождения (E11).
12. Акт расхождения (E11) изменяет складской баланс партии полуфабриката (E9) только после подтверждения этого акта (свойство «статус подтверждения»).
13. Любая партия полуфабриката (E9) имеет строго 1 поставку (E10), в рамках которой она поступила.
14. Партия полуфабриката (E9) всегда должна быть привязана к конкретной точке продаж (E1), в которой она хранится.
15. Списание (E14) всегда уменьшает текущий остаток конкретной партии полуфабриката (E9). Списание не может превысить текущий остаток этой партии.
16. Заказ (E12) оформляется только в конкретной точке продаж (E1) и содержит минимум 1 позицию (E13).
17. Цена позиции заказа (E13) рассчитывается как сумма базовой цены базового изделия + доплата за выбранные начинки + действующая локальная цена (если она установлена для этой точки продаж и данного товара).
18. Списание (E14) при приготовлении блюда происходит только на основании конкретной позиции заказа (E13) и конкретной версии рецептуры (E7). Отмена приготовленной позиции также оформляется списанием (производственное списание), а не восстановлением сырья.
19. Проверка качества (E15) проводится только для конкретной точки продаж (E1), а выявленные нарушения (E16) фиксируются относительно этой точки (или франчайзи, если точка принадлежит ему).
20. Нарушение (E16) должно быть зафиксировано в рамках конкретной проверки (E15).
21. Повторная проверка точки не заменяет результаты предыдущих проверок. Система обязана хранить историю устранения каждого нарушения (свойство статус устранения и связь с проверками).